



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC
ENGENHARIA QUÍMICA

Prova Avaliativa P2
CET 1011 Engenharia Auxiliada por Computador

Professor: Prof.Dr.E.R.Edwards

Data de início e Entrega: 21/05/2025 a 27/05/2025

Local de Entrega: Pasta de Provas da disciplina

Nome		Data:	
Número		Nota:	

1 Questão única

Projeto Completo de Modelagem CAE e Simulação Computacional de um Hidro-ciclone

Desenvolver um projeto completo envolvendo modelagem geométrica em ambiente CAE, dedução matemática e simulação computacional aplicada ao estudo da variação de volume de líquido em um hidrociclone.

O projeto deverá integrar conhecimentos de modelagem tridimensional, geometria analítica, cálculo matemático e programação em Python.

Objetivos do Projeto

O aluno deverá:

1. Construir um modelo tridimensional de um hidrociclone utilizando o software **SolidWorks**;
2. Representar adequadamente a geometria do equipamento contendo:

- Parte cilíndrica;
 - Parte cônica;
 - Entrada tangencial;
 - Overflow;
 - Underflow.
3. Deduzir matematicamente uma expressão capaz de determinar o volume interno do hidrociclone em função da altura de líquido h ;
 4. Considerar que o hidrociclone é composto por:
 - Um cilindro;
 - Um tronco de cone ou cone, dependendo da geometria adotada.
 5. Desenvolver todos os cálculos matemáticos detalhadamente, apresentando:
 - Hipóteses adotadas;
 - Definição das variáveis geométricas;
 - Desenvolvimento algébrico;
 - Equações intermediárias;
 - Equação final para o volume em função da altura h .
 6. Desenvolver um código computacional em **Python** que:
 - Receba como entrada qualquer valor de altura h ;
 - Determine automaticamente o volume de líquido correspondente;
 - Considere corretamente a transição entre a região cônica e a região cilíndrica;
 - Mostre os cálculos realizados passo a passo;
 - Permita simular diferentes alturas do líquido ao longo do tempo.
 7. Realizar uma simulação computacional da variação de volume em função da altura, considerando uma função temporal $h(t)$;
 8. Apresentar gráficos da relação:

$$V(t) \text{ e } V(h)$$

utilizando Python;

9. Interpretar fisicamente os resultados obtidos, discutindo o comportamento do volume interno do hidrociclone conforme ocorre a variação da altura do líquido.

Itens Obrigatórios na Entrega

O trabalho deverá conter obrigatoriamente:

1. Capa de identificação;
2. Introdução teórica sobre hidrociclones;
3. Descrição geométrica do equipamento;
4. Modelagem CAE no SolidWorks;
5. Imagens do modelo desenvolvido;
6. Dedução matemática completa;
7. Desenvolvimento das equações;
8. Código-fonte em Python comentado;
9. Simulações realizadas;
10. Gráficos gerados;
11. Discussão dos resultados;
12. Conclusão final.

Critérios de Avaliação

Serão avaliados os seguintes aspectos:

- Organização e qualidade técnica do trabalho;
- Correção da modelagem geométrica;
- Clareza da dedução matemática;
- Fundamentação dos cálculos;
- Qualidade do código em Python;
- Funcionamento correto das simulações;
- Qualidade dos gráficos apresentados;
- Interpretação física dos resultados;
- Capacidade de integração entre CAE, matemática e programação.

Observações

- Todos os cálculos devem ser apresentados detalhadamente;
- O código em Python deve ser devidamente comentado;
- Ferramentas computacionais e sistemas de inteligência artificial podem ser utilizados como apoio ao desenvolvimento do projeto. Entretanto, o aluno deverá demonstrar domínio dos fundamentos matemáticos, físicos e computacionais envolvidos. Trabalhos com indícios de cópia, reprodução automática sem compreensão técnica ou incompatibilidade entre o material entregue e o conhecimento demonstrado poderão ter a nota anulada.
- A entrega fora do prazo implicará desconto na nota.

Boa Prova !!!